

Global Solution - Computer Organization and Architecture

Aluno: Caio Eguia Ceschini RM: 570798

Aluno: Gustavo Pola Simões RM: 570114

Aluno: Pedro Henrique Lemgruber de Souza RM: 572094

Introdução

A exploração espacial exige sistemas tecnológicos confiáveis para garantir a segurança dos astronautas, a integridade dos equipamentos e o funcionamento adequado dos módulos durante uma missão. Em uma cápsula espacial, variáveis como temperatura, luminosidade e vibração precisam ser monitoradas constantemente, pois alterações bruscas podem indicar falhas operacionais, impactos externos ou condições inadequadas para a permanência da tripulação.

Nesse contexto, a Internet das Coisas, também conhecida como IoT, permite a criação de sistemas inteligentes capazes de coletar, processar e exibir dados em tempo real. O presente projeto propõe o desenvolvimento de um sistema embarcado simulado para monitoramento de uma cápsula espacial, utilizando sensores conectados a um microcontrolador e exibindo as informações em um display LCD.

Objetivo do projeto

O objetivo do projeto é desenvolver um sistema IoT para monitorar as condições internas de uma cápsula espacial simulada. O sistema deve coletar dados de temperatura, luminosidade e vibração, processar esses valores e exibir as informações em tempo real.

Além disso, o sistema possui uma lógica de alerta. Caso algum valor fique fora dos limites considerados seguros, um LED vermelho e um buzzer são acionados, indicando uma situação crítica na cápsula.

Componentes utilizados

Foram utilizados os seguintes componentes:

Arduino Uno;

Sensor DHT22;

Sensor LDR;

Potenciômetro simulando sensor de vibração;

Display LCD 16x2 com comunicação I2C;

LED vermelho;

Buzzer;

Jumpers e conexões.

O Arduino Uno foi escolhido por ser uma placa simples, didática e compatível com a plataforma Wokwi. O DHT22 foi utilizado para medir a temperatura. O LDR foi usado para representar a leitura de luminosidade. O potenciômetro foi aplicado como sensor simulado de vibração, permitindo alterar manualmente o nível de impacto durante a simulação.

Desenvolvimento do circuito

O circuito foi desenvolvido na plataforma Wokwi. O Arduino recebe as leituras dos sensores e interpreta os dados de acordo com limites definidos no código.

A temperatura é considerada crítica quando fica abaixo de 18°C ou acima de 30°C. A luminosidade é considerada inadequada quando fica abaixo de 20% ou acima de 85%. A vibração é considerada crítica quando ultrapassa 70%.

Quando qualquer uma dessas condições ocorre, o sistema ativa o alerta geral. Esse alerta é representado pelo acendimento do LED vermelho e pelo acionamento do buzzer.

Código desenvolvido

O código foi desenvolvido em linguagem C/C++ para Arduino. Ele utiliza a biblioteca do sensor DHT22 para leitura de temperatura e a biblioteca LiquidCrystal I2C para controle do display LCD.

A lógica principal do sistema é baseada em condições booleanas. O alerta geral é acionado quando pelo menos uma das variáveis monitoradas apresenta valor crítico.

Trecho principal da lógica:

```
bool tempCritica = temperatura < TEMP_MIN || temperatura > TEMP_MAX;  
bool luzCritica = luminosidade < LUZ_MIN || luminosidade > LUZ_MAX;
```

```
bool vibracaoCritica = vibracao > VIB_MAX;
```

```
bool alertaGeral = tempCritica || luzCritica || vibracaoCritica;
```

Esse trecho representa a tomada de decisão do sistema. Se a temperatura, a luminosidade ou a vibração estiverem em condição crítica, o sistema entra em estado de alerta.

Resultados obtidos

O sistema funcionou corretamente na simulação. O display LCD apresentou as informações de status geral, temperatura, luminosidade e vibração de forma alternada.

Quando os valores permaneceram dentro dos limites definidos, o sistema exibiu o status de operação normal. Ao alterar os sensores para valores críticos, o sistema acionou o LED vermelho e o buzzer, demonstrando o funcionamento do mecanismo de alerta.

Os resultados mostram que a solução atende ao objetivo de monitorar variáveis físicas essenciais para a segurança de uma cápsula espacial simulada.

Conclusão

O projeto permitiu aplicar conceitos de sistemas embarcados, sensores, programação de microcontroladores, lógica condicional e Internet das Coisas em um cenário conectado à indústria espacial.

A solução desenvolvida simula um sistema de monitoramento de uma cápsula espacial, coletando dados em tempo real e acionando alertas quando necessário. Dessa forma, o projeto demonstra como a tecnologia e o software podem contribuir para a segurança e o controle de missões espaciais experimentais.

Link do Tinkercad do Projeto:

<https://www.tinkercad.com/things/30BRdhLj3Et/editel?returnTo=%2Fdashboard%2Fdesigns%2Fall&sharecode=BwzbpWjdXBK9WKJbaYnljks3Z2UPb6YCWbfza3PqeHY>

Link do vídeo de teste do Circuito: <https://youtu.be/bi0LAJ0AKNA>